

Split 11 — Arquitectura funcional ERP

Objetivo del Split 11

El objetivo del Split 11 ha sido revisar y ordenar la arquitectura funcional de AulaNomina para que el sistema empiece a comportarse como un ERP HCM coherente y no como una suma de módulos sueltos.

Hasta este punto ya existían módulos principales como empresas, centros, trabajadores, contratos, incidencias y nóminas. Sin embargo, el sistema necesitaba una capa de orden funcional para que los datos tuvieran más sentido entre sí y el flujo principal fuera más parecido al de una aplicación profesional de gestión laboral.

La idea principal del split ha sido dejar claro cómo se relacionan las entidades principales del sistema y preparar la base para que los siguientes módulos se construyan sobre una estructura más estable.

Situación antes del Split 11

Antes de este split, AulaNomina ya tenía una base funcional importante:

- Empresas creadas en el sistema
- Centros de trabajo vinculados a empresas
- Trabajadores registrados
- Contratos vinculados a trabajadores
- Incidencias laborales
- Nóminas simuladas
- Frontend con páginas separadas por módulo
- Backend con modelos y endpoints funcionales

El problema principal era que el sistema empezaba a crecer, pero algunas relaciones todavía podían resultar confusas o demasiado manuales.

Por ejemplo, un trabajador podía estar asociado a una empresa y centro, pero al crear contrato o incidencia todavía era necesario revisar bien que los datos estuvieran vinculados correctamente. También era necesario empezar a pensar en códigos visibles más comprensibles para el usuario, porque los IDs internos de base de datos no son suficientes para una experiencia tipo ERP.

Decisiones funcionales tomadas

La arquitectura funcional de AulaNomina queda organizada alrededor de estas entidades principales:

Empresa

- Centro de trabajo

- Trabajador
- Contrato
- Incidencia
- Nómina

La empresa funciona como entidad superior.

El centro de trabajo depende de una empresa.

El trabajador se vincula a una empresa y, si procede, a un centro.

El contrato pertenece a un trabajador y debe heredar empresa y centro.

La incidencia pertenece a un trabajador, a un contrato activo y debe heredar empresa y centro.

La nómina pertenece a un trabajador, a un contrato y a un periodo concreto.

Relación empresa, centro y trabajador

Se ha establecido que la empresa es la entidad principal de organización.

Una empresa puede tener varios centros.

Un centro pertenece a una única empresa.

Un trabajador debe poder asociarse a una empresa y a un centro.

Esto permite simular casos reales como:

Fundación AulaNomina

- Colegio San Rafael
- Colegio Trinidad

Trabajadores asignados a distintos centros

Contratos vinculados a la estructura empresarial correcta

La lógica funcional queda así:

- Empresa 1
- Centro 1.1
- Centro 1.2

Trabajador vinculado a empresa y centro

Esta estructura permite que el sistema empiece a parecerse más a un ERP laboral real.

Códigos visibles y diferencia con IDs internos

Una decisión importante del Split 10 ha sido diferenciar entre:

ID interno de base de datos

Código visible funcional

El ID interno sigue siendo necesario técnicamente para la base de datos, relaciones y endpoints.

Pero para el usuario, especialmente en un entorno educativo, conviene mostrar códigos más comprensibles.

Ejemplo funcional:

- Empresa 1
- Centro 1.1
- Trabajador 1.1
- Contrato 1.1.1

Nómina asociada al trabajador y contrato

La idea no es sustituir necesariamente las claves primarias reales de PostgreSQL, sino construir códigos visibles que ayuden al alumno o docente a entender la relación entre datos.

Esto evita que el sistema muestre códigos puramente técnicos como trabajador 6, contrato 14 o empresa 3 sin contexto funcional.

Contratos dentro de la arquitectura

El contrato es una pieza central del sistema.

Un contrato no debería ser un registro aislado. Debe estar conectado con:

- Trabajador
- Empresa
- Centro
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Tipo de contrato
- Sistema de pagas
- Salario de referencia
- Estado

La decisión funcional es que el contrato debe heredar la empresa y el centro del trabajador seleccionado.

Esto evita duplicidades y errores manuales.

Flujo deseado:

- Seleccionar trabajador
- El sistema identifica su empresa
- El sistema identifica su centro

- El contrato se crea vinculado a esa estructura

Este enfoque deja preparado el sistema para posteriores mejoras, como bajas, modificaciones contractuales, anexos, documentación o simulaciones docentes.

Incidencias dentro de la arquitectura

Las incidencias laborales deben depender del contrato activo.

No tiene sentido crear una incidencia laboral suelta sin contrato asociado.

Por tanto, la lógica funcional correcta es:

- Seleccionar trabajador
- Detectar contrato activo
- Heredar empresa y centro
- Crear incidencia

Esto permite simular correctamente casos como:

- IT
- Recaída
- Vacaciones
- Ausencia
- Permiso retribuido
- Permiso no retribuido

Además, esta estructura permite que las incidencias afecten después al cálculo o explicación de la nómina simulada.

Nóminas dentro de la arquitectura

La nómina debe ser el resultado de la información previa del sistema.

No debe ser simplemente un formulario manual.

Debe depender de:

- Trabajador
- Contrato
- Empresa
- Centro
- Periodo
- Salario de referencia
- Sistema de pagas

- Complementos
- Deducciones simuladas
- Incidencias del periodo

El Split 10 deja planteada la idea de que la nómina debe generarse a partir del contrato y del periodo.

Flujo deseado:

- Seleccionar empresa o centro
- Seleccionar periodo
- Buscar contratos activos
- Generar nóminas simuladas
- Evitar duplicados
- Mostrar omitidos si los hay

Esto convierte el módulo de nóminas en una parte más realista del ERP.

Flujo principal definido

El flujo principal del sistema queda ordenado así:

- Crear empresa
- Crear centro
- Crear trabajador
- Asignar trabajador a empresa y centro
- Crear contrato
- Registrar incidencias si procede
- Preparar nómina mensual
- Consultar resultados

Este flujo es el corazón del MVP.

Antes de añadir módulos nuevos, era importante dejar esta estructura clara.

Qué se decidió no hacer todavía

En este split se decidió no abrir todavía módulos nuevos como:

- Documentos
- IRPF avanzado
- Seguros sociales
- Casos prácticos docentes

- Firma digital
- Envíos reales
- Integraciones externas
- La razón es que el sistema ya tenía suficientes piezas principales y era mejor consolidarlas antes de seguir ampliando superficie.

Meter más módulos sin ordenar bien empresa, trabajador, contrato, incidencia y nómina podía hacer que el proyecto creciera de forma desordenada.

Resultado del Split 11

El resultado principal del Split 11 no ha sido tanto añadir una pantalla nueva, sino ordenar la lógica funcional del sistema.

Se ha dejado más claro que AulaNomina debe comportarse como un ERP educativo con relaciones coherentes entre módulos.

El sistema queda preparado para que los siguientes splits puedan centrarse en mejorar la experiencia y añadir funcionalidades sobre una base más estable.

Estado al cierre del Split 11

Al cierre del Split 11, AulaNomina cuenta con una arquitectura funcional formada por:

- Empresas
- Centros
- Trabajadores
- Contratos
- Incidencias
- Nóminas

También queda definido que los próximos pasos deben centrarse en normalizar la experiencia, limpiar datos demo, reforzar automatismos y mejorar la presentación visual del flujo principal.

Por eso el siguiente paso lógico es el Split 11, orientado a normalización ERP y preparación de una demo más enseñable.

Conclusión

El Split 11 ha servido para hacer una pausa técnica y funcional antes de seguir desarrollando módulos nuevos.

La conclusión principal es que AulaNomina ya tiene el núcleo de un ERP HCM educativo, pero necesita que sus entidades funcionen de forma coordinada y no como formularios independientes.

La estructura correcta debe ser:

- Empresa

- Centro
- Trabajador
- Contrato
- Incidencia
- Nómina

Con este orden, el sistema gana coherencia, se entiende mejor y queda mejor preparado para convertirse en una demo comercializable para centros educativos.